Estudo Dirigido Completo: Estatística Não Paramétrica Teoria, Prática e Simulação (R e Python)

Fábio Rocha da Silva / Planejamento de Experimentos

02/11/2025

1 Introdução e Preparação do Ambiente

A Estatística Não Paramétrica é utilizada quando os pressupostos clássicos (normalidade, homocedasticidade) são violados ou quando os dados são ordinais. Ao invés de médias e desvios-padrão, trabalhamos com **medianas**, **postos (ranks)** e **frequências de sinais**.

1.1 Configuração e Dependências

1.1.1 Implementação em R

```
# R Code: Instalação e Carregamento de Pacotes
# install.packages(c("tidyverse", "dunn.test", "rcompanion", "FSA"))
library(tidyverse)
library(dunn.test)   # Para Post-Hoc de Kruskal-Wallis
library(rcompanion)  # Para Scheirer-Ray-Hare
set.seed(42)
```

1.1.2 Implementação em Python

```
# Python Code: Importação de Bibliotecas
import pandas as pd
import numpy as np
import scipy.stats as stats
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
import scikit_posthocs as sp # pip install scikit-posthocs

np.random.seed(42)
```

2 Parte 1: Testes para Uma e Duas Amostras (Pareadas)

2.1 Teste de Sinais (Sign Test)

O método mais simples, baseando-se apenas na direção da diferença (Binomial).

2.1.1 Aplicação em R (Teste de Mediana)

Testar se a mediana é diferente de 10.

```
amostra_uni <- c(12, 14, 9, 11, 15, 10, 13, 11, 16, 9, 12, 18)
theta_0 <- 10
# Remover empates e contar sucessos
amostra_eff <- amostra_uni[amostra_uni != theta_0]
sucessos <- sum(amostra_eff > theta_0)
# Teste Binomial
binom.test(x = sucessos, n = length(amostra_eff), p = 0.5)
```

2.1.2 Aplicação em Python (Pareado: Antes vs Depois)

```
from scipy.stats import binomtest
antes = np.array([50, 45, 60, 55, 70, 65, 58, 48])
depois = np.array([48, 44, 62, 53, 68, 67, 56, 47])
diffs = depois - antes
diffs = diffs[diffs != 0]
res_sinal = binomtest(k=np.sum(diffs > 0), n=len(diffs), p=0.5)
print(f"P-valor Teste Sinais: {res_sinal.pvalue:.4f}")
```

2.2 Teste de Wilcoxon Signed-Rank (O "Upgrade" do Teste de Sinais)

Considera a **magnitude** das diferenças, sendo mais poderoso que o teste de sinais, mas exige que a distribuição das diferenças seja simétrica.

2.2.1 Aplicação em R

```
# paired = TRUE ativa o Signed-Rank Test
antes_r <- c(50, 45, 60, 55, 70, 65, 58, 48)
depois_r <- c(48, 44, 62, 53, 68, 67, 56, 47)
wilcox.test(antes_r, depois_r, paired = TRUE)
```

2.2.2 Aplicação em Python

```
stat, p_wilcoxon = stats.wilcoxon(antes, depois)
print(f"P-valor Wilcoxon Signed-Rank: {p_wilcoxon:.4f}")
```

3 Parte 2: Comparação de Duas Amostras Independentes

3.1 Teste de Mann-Whitney U (Wilcoxon Rank-Sum)

Este é o análogo não paramétrico ao Teste T para amostras independentes. Ele testa a hipótese nula de que a probabilidade de uma observação do grupo A ser maior que a do grupo B é igual a 0.5 ($P(X > Y) = 0.5$).

3.1.1 Simulação e Aplicação em R

Vamos simular dois grupos onde o Grupo B tem valores sistematicamente maiores, mas com distribuições não necessariamente normais.

```
# R Code: Mann-Whitney U
set.seed(123)
grupo_A <- rpois(20, lambda = 5)  # Poisson média 5
grupo_B <- rpois(20, lambda = 8)  # Poisson média 8

# O teste Mann-Whitney é chamado via wilcox.test com paired=FALSE
teste_mw <- wilcox.test(grupo_A, grupo_B, paired = FALSE)
print(teste_mw)
```

3.1.2 Simulação e Aplicação em Python

```
# Python Code: Mann-Whitney U
gA = np.random.poisson(lam=5, size=20)
gB = np.random.poisson(lam=8, size=20)

stat_mw, p_mw = stats.mannwhitneyu(gA, gB, alternative='two-sided')
print(f"Estatística U: {stat_mw}, P-valor: {p_mw:.4e}")
```

Interpretação: Um P-valor baixo rejeita H_0, indicando que as distribuições dos dois grupos diferem em localização (um tende a ter valores maiores que o outro).

4 Parte 3: Comparação de K Grupos Independentes (One-Way)

4.1 Teste de Kruskal-Wallis

Extensão do Mann-Whitney para 3 ou mais grupos. Análogo à ANOVA One-Way.

4.1.1 Simulação de Dados Assimétricos (Exponencial)

```
# R Code: Kruskal-Wallis
n_per_group <- 30
tratamento <- factor(rep(c("Ctrl", "T1", "T2"), each = n_per_group))
# Médias teóricas diferentes
yield <- c(rexp(n_per_group, 1/10), rexp(n_per_group, 1/15), rexp(n_per_group, 1/25))
dados_kw <- data.frame(tratamento, yield)

kruskal.test(yield ~ tratamento, data = dados_kw)
```

4.2 Post-Hoc: Teste de Dunn

```
# Python Code: Dunn Post-hoc
data_py = pd.DataFrame({'yield': np.concatenate([
    np.random.exponential(10, 30),
    np.random.exponential(15, 30),
    np.random.exponential(25, 30)]),
    'group': np.repeat(['Ctrl', 'T1', 'T2'], 30)})

# Kruskal em Python
print(stats.kruskal(data_py[data_py['group']=='Ctrl']['yield'],
                    data_py[data_py['group']=='T1']['yield'],
                    data_py[data_py['group']=='T2']['yield']))

# Dunn
print(sp.posthoc_dunn(data_py, val_col='yield', group_col='group', p_adjust='bonferroni'))
```

5 Parte 4: Blocos e Fatorial (Estatística Avançada)

5.1 Teste de Friedman (Blocos Casualizados)

Utilizado para K tratamentos avaliados nos mesmos blocos (sujeitos).

5.1.1 Aplicação em R

```
# Matriz: Linhas=Blocos, Colunas=Tratamentos
notas <- matrix(c(4,3,5, 6,5,5, 9,8,8, 3,2,4), nrow=4, byrow=TRUE)
friedman.test(notas)
```

5.2 Teste de Scheirer-Ray-Hare (Fatorial com Interação)

Abordagem didática para avaliar interação em delineamentos fatoriais não paramétricos: realizar uma ANOVA clássica sobre os Postos.

5.2.1 Aplicação em R

```
# R Code: Scheirer-Ray-Hare
A <- factor(rep(c("Low", "High"), each = 20))
B <- factor(rep(rep(c("B1", "B2"), each = 10), 2))
Y <- c(runif(20, 10, 20), runif(10, 30, 40), runif(10, 5, 10)) # Interação simulada

dados_fac <- data.frame(Y, A, B)
```

```
dados_fac$Ranks <- rank(dados_fac$Y)

# ANOVA nos Postos
summary(aov(Ranks ~ A * B, data = dados_fac))
```

6 Resumo e Seleção de Testes

Delineamento	**Paramétrico (Normal)**	**Não Paramétrico**
2 Amostras Pareadas	Teste T Pareado	Wilcoxon Signed-Rank / Sinais
2 Amostras Indep.	Teste T Independente	**Mann-Whitney U**
K Amostras Indep.	ANOVA One-Way	Kruskal-Wallis
K Amostras Pareadas	ANOVA (Blocos/Repet.)	Friedman
Correlação	Pearson (r)	Spearman (ρ) / Kendall (τ)

Table 1: Guia rápido de seleção de testes estatísticos.